PERÍODO ACADÉMICO: 2025-B **ASIGNATURA:** PROGRAMACIÓN ORIENTA A OBJETOS
DOCENTE: MSc. _____ **PRUEBA 1 BIMESTRE**

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _____ **NOTA:** /

Instrucciones Generales:

- Resolver la presente evalución PRÁCTICA
- Hora de Inicio 11:00– 13:00
- Cualquier intento de copia se retira el examen y la calificación es cero

Objetivo:

- La evaluación busca determinar la capacidad de los estudiantes para aplicar los principios fundamentales de la POO en la resolución de problemas prácticos.

- Contexto:
  Crear una clase en Java que represente a un solicitante de subsidio de gasolina y determine si cumple con los requisitos establecidos por el Gobierno del Ecuador.

- Objetivo del ejercicio:
  Aplicar conceptos clave de Programación Orientada a Objetos (POO) en Java, incluyendo:
  - Atributos privados,
  - Uso de get y set
  - Encapsulamiento
  - Constructores
  - Validación de condiciones
  - Lógica condicional estructurada

- Requisitos para obtener el subsidio
  - Tener ingresos mensuales menores o iguales a $1,200.
  - No poseer más de un vehículo registrado.
  - Tener residencia en Ecuador (no aplica para residentes en el extranjero).

- <u>Parte 1: Clase SolicitanteSubsidio</u>

  Atributos privados:
  - String nombreCompleto
  - String cedula
  - double ingresosMensuales
  - int cantidadVehiculos
  - boolean viveEnEcuador

- Constructor:
  1. Constructor 1: recibe como parámetros: nombre, cédula, viveEnEcuador.
  2. Constructor 2: Recibe <u>todos</u> los atributos mencionados como privados de la clase SolicitanteSubsidio.

Parte 2: Métodos

Implementar getters y setters para todos los atributos.

Validaciones:

• setIngresosMensuales: validar que el ingreso mensual sea mayor o igual a $470 que es el sueldo básico y que sea positivo.

• setCantidadVehiculos: validar que el número sea positivo.

Otros métodos:

• subsidioAprobado(): retorna true si cumple los 3 requisitos.

• generarResultado(): Llama a subsidioAprobado() para la decisión general, si el solicitante fue rechazado **verifica cada condición individualmente** a fin de mostrar los **motivos específicos**

• toString(): muestra todos los datos del solicitante.

•**Crear un método estático** llamado mostrarReglasSubsidio() que imprima las condiciones necesarias para recibir el subsidio.

• **Crear dos versiones de un método** llamado calcularGalonesNecesarios() (estos métodos no serán utilizados para llamamiento en el main ni para validar si el solicitante obtiene el subsidio su fin es evaluar si el estudiante entiende lo que es sobrecarga de métodos).

- **Primera versión:** Calcula los galones necesarios para un recorrido mensual, suponiendo que el vehículo tiene un rendimiento de 40 km por galón de forma genérica y que el método recibe solo como parámetro de entrada los kilómetros.
- **Segunda versión:** Calcula los galones recibiendo como parámetro los kilómetros, y el rendimiento por galón de forma específica

Parte 3: Clase Main

1. Crear la clase Main con el método main.
2. Usar Scanner para pedir todos los datos del solicitante: nombre, cédula, ingresos, vehículos, viveEnEcuador.
3. Crear un objeto usando el constructor 2 que recibe todos los atributos de la clase, pasándole los valores que pidió por consola.
4. Mostrar los datos del objeto creado con toString().
5. Mostrar el resultado con generarResultado().

Ejemplo de salida esperada

```
Ingrese nombre completo:
Juan Gonzalez
Ingrese cédula:
1104136625
Ingrese ingresos mensuales:
900
Ingrese cantidad de vehículos:
1
¿Vive en Ecuador? (true/false):
true

Datos del solicitante:
Nombre: Juan Gonzalez
Cédula: 1104136625
Ingresos: $900.00
Vehículos: 1
Reside en Ecuador: true

=== RESULTADO DE SUBSIDIO ===
Solicitante: Juan Pérez
ESTADO: APROBADO
¡Puede recibir el subsidio de gasolina!
```

- Aspectos a evaluar:

Criterio	Puntaje
Uso de constructores sobrecargados	10%
Encapsulamiento con métodos get y set implementados con validadores solicitados	20%
Validación con subsidioAprobado()	20%
Método estático y sobrecarga de métodos	10%
Lógica condicional en generarResultado()	20%
Llamamiento correcto y funcionalidad del main	20%

Opcional(no es obligatorio), por un punto en la prueba práctica realice el diagrama UML de la clase SolicitanteSubsidio.